

1. (2 Punkte) Zeige mit boolescher Algebra: $(A \vee B) \wedge (A \vee \neg B) \equiv A$

2. (2 Punkte) Zeige mit boolescher Algebra: $(A \vee B) \vee (A \wedge C) \equiv A \vee B$

3. (4 Punkte) Zeige mit boolescher Algebra: $(A \vee B) \wedge (\neg A \vee C) \wedge (B \vee C) \equiv ((A \vee B) \wedge C) \vee (\neg A \wedge B)$

4. (3 Punkte) In der logischen Formel D kommen die Variablen A, B, C vor. Die Wahrheitstafel zeigt von oben nach unten folgende Werte:

0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1

Erstelle das KV-Diagramm, markiere die Gruppen und ermittle die disjunktive Normalform.

5. (3 Punkte) In der logischen Formel D kommen die Variablen A, B, C vor. Die Wahrheitstafel zeigt von oben nach unten folgende Werte:

1, 1, 1, 1, 0, 0, 1

Erstelle das KV-Diagramm, markiere die Gruppen und ermittle die disjunktive Normalform.

6. (3 Punkte) In der logischen Formel F kommen die Variablen A, B, C, D vor. Die Wahrheitstafel zeigt von oben nach unten folgende Werte:

1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0

Erstelle das KV-Diagramm, markiere die Gruppen und ermittle die disjunktive Normalform.

7. (3 Punkte) In der logischen Formel F kommen die Variablen A, B, C, D vor. Die Wahrheitstafel zeigt von oben nach unten folgende Werte:

0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0

Erstelle das KV-Diagramm, markiere die Gruppen und ermittle die disjunktive Normalform.

8. (2 Punkte) Berechne die Anzahl der theoretisch möglichen Gatter mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Begründe die Rechnung.

9. (2 Punkte) Berechne die Anzahl der theoretisch möglichen Gatter mit drei Eingängen und zwei Ausgängen. Begründe die Rechnung.

10. (3 Punkte) Erstelle ein Schaltbild mit 2 Gattern für die folgende logische Formel:

$$\neg(A \wedge B) \vee C$$

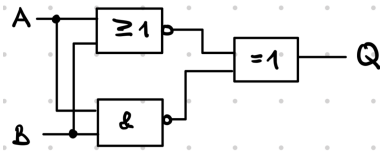
11. (3 Punkte) Erstelle ein Schaltbild mit einem Gatter für die folgende logische Formel:

$$(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$$

12. (3 Punkte) a. Erstelle eine passende Wahrheitstafel für das Schaltbild.
b. Durch welches Gatter kann die Schaltung auch realisiert werden?



13. (3 Punkte) a. Erstelle eine passende Wahrheitstafel für das Schaltbild.
b. Durch welches Gatter kann die Schaltung auch realisiert werden?



14. (2 Punkte) Erstelle die Wahrheitstabelle für einen Halbaddierer.

15. (3 Punkte) Erstelle die Wahrheitstabelle für einen Volladdierer.